

Déterminants

Aperçu

1. Applications bilinéaires
2. Applications multilinéaires
3. Déterminant d'une famille de vecteurs relativement à une base
4. Déterminant d'une matrice carrée
5. Déterminant et cofacteurs
6. Déterminant de Vandermonde
7. Déterminant d'un endomorphisme
8. Propriétés multiplicatives

9. Comatrice

1. Applications bilinéaires

1.1 Définition

1.2 Formes bilinéaires en dimension 2

2. Applications multilinéaires

3. Déterminant d'une famille de vecteurs relativement à une base

4. Déterminant d'une matrice carrée

5. Déterminant et cofacteurs

6. Déterminant de Vandermonde

7. Déterminant d'un endomorphisme

8. Propriétés multiplicatives

1. Applications bilinéaires

1.1 Définition

1.2 Formes bilinéaires en dimension 2

2. Applications multilinéaires

3. Déterminant d'une famille de vecteurs relativement à une base

4. Déterminant d'une matrice carrée

5. Déterminant et cofacteurs

6. Déterminant de Vandermonde

7. Déterminant d'un endomorphisme

8. Propriétés multiplicatives

D 1 Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. On dit qu'une application

$$f : E \times E \rightarrow F$$

est **bilinéaire** si

► $f(*, b) : x \mapsto f(x, b)$ est une application linéaire pour tout $b \in E$,

► $f(a, *) : y \mapsto f(a, y)$ est une application linéaire pour tout $a \in E$.

Lorsque $F = \mathbb{K}$, on dit que f est une **forme bilinéaire** sur E^2 .

Cela signifie donc que l'on a les identités

$$f(x + x', y) = f(x, y) + f(x', y),$$

$$f(x, y + y') = f(x, y) + f(x, y'),$$

$$f(\lambda x, y) = \lambda f(x, y),$$

$$f(x, \lambda y) = \lambda f(x, y).$$

N L'ensemble des applications bilinéaires de $E \times E$ dans F se note $\mathcal{L}_2(E, F)$.

P 2 $\mathcal{L}_2(E, F)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(E \times E, F)$.

D 3 Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et soit $f : E \times E \rightarrow F$.

► On dit que l'application f est **symétrique** lorsque

$$\forall (x, y) \in E^2, f(y, x) = f(x, y).$$

► On dit que l'application f est **antisymétrique** lorsque

$$\forall (x, y) \in E^2, f(y, x) = -f(x, y).$$

► On dit que l'application f est **alternée** lorsque

$$\forall x \in E, f(x, x) = 0.$$

P 4

Soit $f \in \mathcal{L}_2(E, F)$ (avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$). Alors l'application bilinéaire f est alternée si, et seulement si f est antisymétrique.

Démonstration. Si f est alternée, alors quels que soient $x, y \in E$, on a

$$0 = f(x + y, x + y) = f(x, x) + f(x, y) + f(y, x) + f(y, y) = f(x, y) + f(y, x).$$

Si f est antisymétrique, alors quel que soit $x \in E$, on a

$$f(x, x) = -f(x, x).$$



E 5 Soit $E = \mathbb{R}^q$ et $F = \mathbb{R}$ et soit

$$\begin{aligned} f : \quad \quad \quad \mathbb{R}^q \times \mathbb{R}^q &\rightarrow \mathbb{R} \\ ((x_1, \dots, x_q); (y_1, \dots, y_q)) &\mapsto x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_q y_q \end{aligned} .$$

Alors f est une forme bilinéaire symétrique.

E 6 Soit $E = \mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{R})$ et $F = \mathbb{R}$ et soit

$$\begin{aligned} \psi : \quad \quad E^2 &\rightarrow F \\ (f, g) &\mapsto \int_a^b f g \end{aligned} .$$

Alors ψ est une forme bilinéaire symétrique.

E 7 Soit $E = \mathbb{R}^2$ et $F = \mathbb{R}$ et soit

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ ((x_1, x_2); (y_1, y_2)) &\mapsto x_1 y_2 - x_2 y_1 \end{aligned} .$$

Alors f est une forme bilinéaire antisymétrique et alternée.

1. Applications bilinéaires

1.1 Définition

1.2 Formes bilinéaires en dimension 2

2. Applications multilinéaires

3. Déterminant d'une famille de vecteurs relativement à une base

4. Déterminant d'une matrice carrée

5. Déterminant et cofacteurs

6. Déterminant de Vandermonde

7. Déterminant d'un endomorphisme

8. Propriétés multiplicatives

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 2, $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ une base de E , x et y deux vecteurs de E de coordonnées respectives (x_1, x_2) et (y_1, y_2) dans la base $\mathcal{B}$. Si $f : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ est une **forme bilinéaire**, alors

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(x_1 e_1 + x_2 e_2, y_1 e_1 + y_2 e_2) \\ &= x_1 y_1 f(e_1, e_1) + x_1 y_2 f(e_1, e_2) + x_2 y_1 f(e_2, e_1) + x_2 y_2 f(e_2, e_2). \end{aligned}$$

En notant $a = f(e_1, e_1)$, $b = f(e_1, e_2)$, $c = f(e_2, e_1)$ et $d = f(e_2, e_2)$, on a

$$f(x, y) = ax_1 y_1 + bx_1 y_2 + cx_2 y_1 + dx_2 y_2 = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}.$$

Alors

- l'application f est symétrique si, et seulement si la matrice $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est symétrique, c'est-à-dire lorsque $c = b$.
- l'application f est alternée si, et seulement si la matrice $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est antisymétrique, c'est-à-dire lorsque $a = d = 0$ et $c = -b$.

E 8 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 2, $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ une base de E , x et y deux vecteurs de E de coordonnées respectives (x_1, x_2) et (y_1, y_2) dans la base $\mathcal{B}$.

$$\det_{\mathcal{B}}(x, y) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = x_1 y_2 - x_2 y_1.$$

L'application $\det_{\mathcal{B}} : E^2 \rightarrow \mathbb{K}$ est une forme bilinéaire alternée.

Cela signifie donc que pour tout $(x_1, x_2), (x'_1, x'_2), (y_1, y_2), (y'_1, y'_2) \in \mathbb{K}^2$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, on a

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} \lambda x_1 + \mu x'_1 & y_1 \\ \lambda x_2 + \mu x'_2 & y_2 \end{vmatrix} &= \lambda \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} + \mu \begin{vmatrix} x'_1 & y_1 \\ x'_2 & y_2 \end{vmatrix}; & \begin{vmatrix} x_1 & x_1 \\ x_2 & x_2 \end{vmatrix} &= 0; \\ \begin{vmatrix} x_1 & \lambda y_1 + \mu y'_1 \\ x_2 & \lambda y_2 + \mu y'_2 \end{vmatrix} &= \lambda \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} + \mu \begin{vmatrix} x_1 & y'_1 \\ x_2 & y'_2 \end{vmatrix}; & \begin{vmatrix} y_1 & x_1 \\ y_2 & x_2 \end{vmatrix} &= - \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

P 9 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 2 et $B = (e_1, e_2)$ une base de E . Soit $f : E^2 \rightarrow \mathbb{K}$ une forme bilinéaire alternée, alors

$$\forall (x, y) \in E^2, f(x, y) = f(e_1, e_2) \cdot \det_B(x, y).$$

Toute forme bilinéaire alternée f sur E^2 est proportionnelle à $\det_B$ et il existe un unique $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $f = \lambda \det_B$.

1. Applications bilinéaires

2. Applications multilinéaires

2.1 Applications multilinéaires

2.2 Expression d'une application n -linéaire alternée en dimension n

3. Déterminant d'une famille de vecteurs relativement à une base

4. Déterminant d'une matrice carrée

5. Déterminant et cofacteurs

6. Déterminant de Vandermonde

7. Déterminant d'un endomorphisme

8. Propriétés multiplicatives

1. Applications bilinéaires

2. Applications multilinéaires

2.1 Applications multilinéaires

2.2 Expression d'une application n -linéaire alternée en dimension n

3. Déterminant d'une famille de vecteurs relativement à une base

4. Déterminant d'une matrice carrée

5. Déterminant et cofacteurs

6. Déterminant de Vandermonde

7. Déterminant d'un endomorphisme

8. Propriétés multiplicatives

D 10 Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $n \geq 2$. On dit qu'une application

$$f : E^n \rightarrow F$$

est **n -linéaire** si pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, pour tout $a_k \in E$ avec $k \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{j\}$, l'application

$$\begin{aligned} \varphi : E &\rightarrow F \\ x_j &\mapsto f(a_1, \dots, a_{j-1}, x_j, a_{j+1}, \dots, a_n) \end{aligned}$$

est linéaire.

Lorsque $F = \mathbb{K}$, on dit que f est une forme n -linéaire.

E 11 Dire que f est une application trilinéaire signifie donc que l'on a les identités

$$\begin{aligned} f(x + x', y, z) &= f(x, y, z) + f(x', y, z), & f(\lambda x, y, z) &= \lambda f(x, y, z), \\ f(x, y + y', z) &= f(x, y, z) + f(x, y', z), & f(x, \lambda y, z) &= \lambda f(x, y, z), \\ f(x, y, z + z') &= f(x, y, z) + f(x, y, z'), & f(x, y, \lambda z) &= \lambda f(x, y, z). \end{aligned}$$

E 12 Soit $E = F = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. L'application

$$\begin{aligned} E^n &\rightarrow E \\ (f_1, \dots, f_n) &\mapsto 3f_1 \times \dots \times f_n \end{aligned}$$

est une application n -linéaire.

N L'ensemble des applications n -linéaire de E^n dans F se note $\mathcal{L}_n(E, F)$.

P 13 $\mathcal{L}_n(E, F)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(E^n, F)$.

R Soit $f \in \mathcal{L}_n(E, F)$ et $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$. S'il existe $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $x_j = 0$, alors $f(x_1, \dots, x_n) = 0$.

P 14 Expression d'une application n -linéaire en dimension finie

Soit f une application n -linéaire de E dans F et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E . Si $x_1, \dots, x_n$ sont n vecteurs de E tels que

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_j = \sum_{i=1}^p a_{i,j} e_i,$$

alors on a

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\substack{1 \leq i_1 \leq p \\ 1 \leq i_2 \leq p \\ \vdots \\ 1 \leq i_n \leq p}} a_{i_1,1} a_{i_2,2} \dots a_{i_n,n} f(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}).$$

D 15 Soit $f \in \mathcal{F}(E^n, F)$.

► On dit que f est **symétrique** lorsque

$$\forall \sigma \in \mathcal{S}_n, \forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = f(x_1, \dots, x_n).$$

► On dit que f est **antisymétrique** lorsque

$$\forall \sigma \in \mathcal{S}_n, \forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) f(x_1, \dots, x_n).$$

► On dit que f est **alternée** lorsque

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, (i \neq j \text{ et } x_i = x_j \implies f(x_1, \dots, x_n) = 0).$$

P 16 Soit $f \in \mathcal{L}_n(E, F)$. Alors f est antisymétrique si, et seulement si f est alternée.

1. Applications bilinéaires

2. Applications multilinéaires

2.1 Applications multilinéaires

2.2 Expression d'une application n -linéaire alternée en dimension n

3. Déterminant d'une famille de vecteurs relativement à une base

4. Déterminant d'une matrice carrée

5. Déterminant et cofacteurs

6. Déterminant de Vandermonde

7. Déterminant d'un endomorphisme

8. Propriétés multiplicatives

P 17 Soit $f \in \mathcal{L}_n(E, F)$ un application n -linéaire alternée.

1. La valeurs $f(x_1, \dots, x_n)$ est inchangé si l'on ajoute à l'un des x_j une combinaison linéaire des autres.
2. Si $(x_1, \dots, x_n)$ est une famille liée de vecteurs de E , alors $f(x_1, \dots, x_n) = 0$.

P 18 Soit f une application n -linéaire alternée de E dans F et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Si $x_1, \dots, x_n$ sont n vecteurs de E tels que

$$\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, x_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} e_i,$$

alors on a

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n) &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \dots a_{\sigma(n),n} f(e_1, \dots, e_n) \\ &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \left(\varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j} \right) f(e_1, \dots, e_n). \end{aligned}$$

T 19 L'espace vectoriel des formes n -linéaires alternées sur un espace vectoriel de dimension n est de dimension 1.

1. Applications bilinéaires

2. Applications multilinéaires

3. Déterminant d'une famille de vecteurs relativement à une base

3.1 Définition

3.2 Caractérisation des bases

4. Déterminant d'une matrice carrée

5. Déterminant et cofacteurs

6. Déterminant de Vandermonde

7. Déterminant d'un endomorphisme

8. Propriétés multiplicatives

1. Applications bilinéaires

2. Applications multilinéaires

3. Déterminant d'une famille de vecteurs relativement à une base

3.1 Définition

3.2 Caractérisation des bases

4. Déterminant d'une matrice carrée

5. Déterminant et cofacteurs

6. Déterminant de Vandermonde

7. Déterminant d'un endomorphisme

8. Propriétés multiplicatives

D 20 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$ et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Si $x_1, \dots, x_n$ sont n vecteurs de E tels que

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_j = a_{1,j}e_1 + a_{2,j}e_2 + \dots + a_{n,j}e_n = \sum_{i=1}^n a_{i,j}e_i,$$

on appelle **déterminant de la famille** $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ relativement à la base $\mathcal{B}$ le scalaire

$$\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \dots a_{\sigma(n),n} = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j}.$$

N

En plaçant les coordonnées des vecteurs $x_1, \dots, x_n$ en colonnes, nous noterons ce déterminant

$$\det_B(x_1, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix}.$$

La notation n'est bien sûr pas anodine. Celle-ci est choisie pour correspondre à la notation usuelle du déterminant d'une matrice carée que nous verront dans la section ??.

E 21

1. Si $n = 2$, et $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$, alors

$$\det_{\mathcal{B}}(e_1, e_2) = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

2. Si $B' = (e'_1, e'_2)$ désigne la base de E définie par

$$e'_1 = e_1 + 2e_2,$$

$$e'_2 = 2e_1 - e_2,$$

alors

$$\det_B(e'_1, e'_2) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -5$$

$$\det_{B'}(e'_1, e'_2) = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

E 22 Il y a $3! = 6$ permutations dans $\mathcal{S}_3$:

► trois permutations paires

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

► et trois permutations impaires

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi,

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = x_1 y_2 z_3 + x_2 y_3 z_1 + x_3 y_1 z_2 - x_1 y_3 z_2 - x_2 y_1 z_3 - x_3 y_2 z_1.$$

On observera que

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = x_1 \begin{vmatrix} y_2 & z_2 \\ y_3 & z_3 \end{vmatrix} - x_2 \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_3 & z_3 \end{vmatrix} + x_3 \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix}.$$

E 23 Si $n = 3$, et $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$, alors

$$\det_{\mathcal{B}}(e_1, e_2, e_3) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

T 24 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$ et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

1. $\det_{\mathcal{B}}$ est une forme n -linéaire alternée.
2. Soit $f \in \mathcal{L}_n(E, \mathbb{K})$ une forme n -linéaire alternée, alors

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, f(x_1, \dots, x_n) = f(e_1, \dots, e_n) \cdot \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n).$$

3. $\det_{\mathcal{B}}$ est l'unique forme n -linéaire alternée sur E qui prend la valeur 1 en $(e_1, \dots, e_n)$.

1. Applications bilinéaires

2. Applications multilinéaires

3. Déterminant d'une famille de vecteurs relativement à une base

3.1 Définition

3.2 Caractérisation des bases

4. Déterminant d'une matrice carrée

5. Déterminant et cofacteurs

6. Déterminant de Vandermonde

7. Déterminant d'un endomorphisme

8. Propriétés multiplicatives

R Si $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ sont deux bases de E , alors

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, \det_{\mathcal{B}'}(x_1, \dots, x_n) = \det(\mathcal{B}) \cdot \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n).$$

T 25 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E . Soit $S = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ une famille de n vecteurs de E . Alors S est une base de E si, et seulement si $\det_{\mathcal{B}}(x_1, x_2, \dots, x_n) \neq 0$.

E 26 On considère $\mathbb{R}_2[X]$ l'espace vectoriel des polynômes de degré au plus 2 et les polynômes

$$P_0 = (X - 1)^2, \quad P_1 = X(X - 1), \quad P_2 = X^2.$$

Dans la base canonique $\mathcal{B} = (1, X, X^2)$, nous avons

$$\det_{\mathcal{B}}(P_0, P_1, P_2) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \dots = -1.$$

La famille (P_0, P_1, P_2) est donc une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

1. Applications bilinéaires

2. Applications multilinéaires

3. Déterminant d'une famille de vecteurs relativement à une base

4. Déterminant d'une matrice carrée

4.1 Définition

4.2 Déterminant d'une matrice triangulaire

4.3 Multilinéarité du déterminant

4.4 Opérations sur les lignes ou les colonnes d'un déterminant

5. Déterminant et cofacteurs

6. Déterminant de Vandermonde

7. Déterminant d'un endomorphisme

8. Propriétés multiplicatives

1. Applications bilinéaires
2. Applications multilinéaires
3. Déterminant d'une famille de vecteurs relativement à une base
4. Déterminant d'une matrice carrée
 - 4.1 Définition
 - 4.2 Déterminant d'une matrice triangulaire
 - 4.3 Multilinéarité du déterminant
 - 4.4 Opérations sur les lignes ou les colonnes d'un déterminant
5. Déterminant et cofacteurs
6. Déterminant de Vandermonde
7. Déterminant d'un endomorphisme

D 27 Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle **déterminant de la matrice A** le scalaire

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \cdots a_{\sigma(n),n} = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j}.$$

T 28 Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On a

$$\det(A^T) = \det(A),$$

ce qui s'écrit également

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{n,\sigma(n)} = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{j,\sigma(j)}.$$

Démonstration. On remarque que pour $\sigma \in \mathcal{S}_n$, on a $\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\sigma^{-1})$ et

$$a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \cdots a_{\sigma(n),n} = a_{1,\sigma^{-1}(1)} a_{2,\sigma^{-1}(2)} \cdots a_{n,\sigma^{-1}(n)}$$

E 29 Étant donnée une matrice carrée d'ordre 2

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K}),$$

le déterminant de A est le scalaire

$$\det A = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

Par exemple,

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2.$$

Remarquez l'utilisation de barres verticales pour le déterminant.

1. Applications bilinéaires
2. Applications multilinéaires
3. Déterminant d'une famille de vecteurs relativement à une base
4. Déterminant d'une matrice carrée
 - 4.1 Définition
 - 4.2 Déterminant d'une matrice triangulaire
 - 4.3 Multilinéarité du déterminant
 - 4.4 Opérations sur les lignes ou les colonnes d'un déterminant
5. Déterminant et cofacteurs
6. Déterminant de Vandermonde
7. Déterminant d'un endomorphisme
8. Propriétés multiplicatives

► On dit que $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est **triangulaire supérieure** si

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, i > j \implies a_{ij} = 0.$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

► On dit que $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est **triangulaire inférieure** si

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, i < j \implies a_{ij} = 0.$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ \vdots & \ddots & & \mathbf{0} \\ \vdots & & \ddots & \\ a_{n1} & \dots\dots\dots & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

P 31 Si $A = (a_{ij})$ est une matrice triangulaire supérieure, triangulaire inférieure, ou diagonale, alors

$$\det A = a_{11}a_{22} \dots a_{nn}.$$

1. Applications bilinéaires
2. Applications multilinéaires
3. Déterminant d'une famille de vecteurs relativement à une base
4. Déterminant d'une matrice carrée
 - 4.1 Définition
 - 4.2 Déterminant d'une matrice triangulaire
 - 4.3 Multilinéarité du déterminant**
 - 4.4 Opérations sur les lignes ou les colonnes d'un déterminant
5. Déterminant et cofacteurs
6. Déterminant de Vandermonde
7. Déterminant d'un endomorphisme
8. Propriétés multiplicatives

P 32 Soit A une matrice carrée d'ordre n dont les colonnes sont $C_1, C_2, \dots, C_n$. En notant $\varepsilon = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)$ la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, alors

$$\det(A) = \det_{\varepsilon}(C_1, C_2, \dots, C_n).$$

R Réciproquement, le déterminant de la matrice de la famille $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ dans la base $\mathcal{B}$ est aussi le déterminant de la matrice des coordonnées de la famille $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ dans la base $\mathcal{B}$.

P 33 Soient $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$. Si chaque coefficient de la colonne j s'écrit comme somme de deux scalaire $a_{ij} = \lambda b_{ij} + \mu c_{ij}$ pour $1 \leq i \leq n$, alors

$$\det(A) = \lambda \det(B) + \mu \det(C),$$

où B se déduit de la matrice A en substituant la colonne j par $(b_{1j}, b_{2j}, \dots, b_{nj})$, et C se déduit de la matrice A en substituant la colonne j par $(c_{1j}, c_{2j}, \dots, c_{nj})$.

P 34 L'opération $C_i \leftarrow C_i + \sum_{j \neq i} \lambda_j C_j$ ne change pas le déterminant.

P 35 Les résultats précédents restent valables lorsque l'on remplace le mot «colonne» par «ligne».

E 36 Illustrons le résultat pour une matrice $(3, 3)$. La proposition affirme que

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b+p & c \\ d & e+q & f \\ g & h+r & i \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & p & c \\ d & q & f \\ g & r & i \end{vmatrix} = \det(B) + \det(C).$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & \lambda b & c \\ d & \lambda e & f \\ g & \lambda h & i \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = \lambda \det(B).$$

On dit que $\det(A)$ dépend linéairement de la colonne C_j (resp. ligne L_i) lorsque les autres colonnes (resp. lignes) sont fixées.



L'application $A \mapsto \det A$ n'est pas une application linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. En particulier :

- Pour $n \geq 2$, on a généralement $\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$.
- Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$ (car on multiplie chacune des n colonnes par λ).

1. Applications bilinéaires
2. Applications multilinéaires
3. Déterminant d'une famille de vecteurs relativement à une base
4. Déterminant d'une matrice carrée
 - 4.1 Définition
 - 4.2 Déterminant d'une matrice triangulaire
 - 4.3 Multilinéarité du déterminant
 - 4.4 Opérations sur les lignes ou les colonnes d'un déterminant
5. Déterminant et cofacteurs
6. Déterminant de Vandermonde
7. Déterminant d'un endomorphisme

T 37 Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Si B se déduit de A en multipliant une ligne par un scalaire α , alors

$$\det B = \alpha \det A.$$

2. Si B se déduit de A en permutant deux lignes, alors

$$\det B = -\det A.$$

3. Si B se déduit de A en ajoutant à une ligne un multiple d'une autre ligne, alors

$$\det B = \det A.$$

Ces résultats restent valables en substituant le mot «colonne» au mot «ligne».

- C 38
- ▶ Si une colonne de A est nulle, alors $\det(A) = 0$.
 - ▶ Si une ligne de A est nulle, alors $\det(A) = 0$.
 - ▶ Si A contient deux lignes égales ou deux colonnes égales, alors $\det(A) = 0$.
 - ▶ Si une colonne de A est combinaison linéaire des autres colonnes, alors $\det(A) = 0$.
 - ▶ Si une ligne de A est combinaison linéaire des autres lignes, alors $\det(A) = 0$.
- R
-  L'opération $C_i \leftarrow \alpha C_i + \sum_{j \neq i} \lambda_j C_j$ multiplie le déterminant par α .

E 39 À l'aide d'opération élémentaire sur les lignes, calculer

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 1 & 3 \end{vmatrix}.$$

1. Applications bilinéaires
2. Applications multilinéaires
3. Déterminant d'une famille de vecteurs relativement à une base
4. Déterminant d'une matrice carrée
5. Déterminant et cofacteurs
 - 5.1 Cofacteurs
 - 5.2 Développement selon une ligne ou une colonne
6. Déterminant de Vandermonde
7. Déterminant d'un endomorphisme
8. Propriétés multiplicatives

1. Applications bilinéaires
2. Applications multilinéaires
3. Déterminant d'une famille de vecteurs relativement à une base
4. Déterminant d'une matrice carrée
5. Déterminant et cofacteurs
 - 5.1 Cofacteurs
 - 5.2 Développement selon une ligne ou une colonne
6. Déterminant de Vandermonde
7. Déterminant d'un endomorphisme
8. Propriétés multiplicatives

D 40 Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

1. Le **mineur** d'indice (i, j) de A , noté M_{ij} , est le déterminant de la matrice $(n-1, n-1)$ extraite de A en supprimant la i -ème ligne et la j -ème colonne de A .
2. Le **cofacteur** d'indice (i, j) de la matrice A est

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

Ainsi le cofacteur est égale au mineur si $i + j$ est pair, et son opposé si $i + j$ est impair. On peut retrouver rapidement ce signe en suivant le schéma

$$\begin{pmatrix} + & - & + & - & \dots \\ - & + & - & + & \dots \\ + & - & + & - & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

E 41 Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Alors le mineur M_{23} et le cofacteur C_{23} sont

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 5, \quad C_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = -5.$$

T 42 Déterminer le cofacteur C_{13} pour la matrice précédente.

1. Applications bilinéaires
2. Applications multilinéaires
3. Déterminant d'une famille de vecteurs relativement à une base
4. Déterminant d'une matrice carrée
5. Déterminant et cofacteurs
 - 5.1 Cofacteurs
 - 5.2 Développement selon une ligne ou une colonne
6. Déterminant de Vandermonde
7. Déterminant d'un endomorphisme
8. Propriétés multiplicatives

T 43 Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n \mathbb{K}$. On désigne par C_{ij} le cofacteur d'indice (i, j) de A .

1. Pour tout entier i tel que $1 \leq i \leq n$, on a

$$\det A = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \cdots + a_{in}C_{in} = \sum_{j=1}^n a_{ij}C_{ij}.$$

(Développement par rapport à la i -ème ligne).

2. Pour tout entier j tel que $1 \leq j \leq n$, on a

$$\det A = a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + \cdots + a_{nj}C_{nj} = \sum_{i=1}^n a_{ij}C_{ij}.$$

(Développement par rapport à la j -ème colonne).

Démonstration. Plus tard!... Au programme mais pas vraiment indispensable. ■

E 44 On reprend l'exemple 41, où l'on développe le déterminant par rapport à la première ligne.

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 1(-3) - 2(1) + 3(13) = 34.$$

T 45 Calculer le déterminant de la matrice

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

- E 46** On reprend l'exemple 41, mais en effectuant un développement selon la troisième ligne ou troisième colonne. Ceci réduit le nombre de calculs puisque $a_{33} = 0$. Par exemple, en développant le déterminant selon la troisième colonne,

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} + 0 = 3 \cdot 13 - 5 = 34.$$

- T 47** Vérifier le déterminant obtenu pour la matrice

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

en utilisant un développement selon une autre ligne ou colonne. Choisir celle avec le moins de calculs à effectuer.

R Pour de grandes matrices, développer brutalement avec les cofacteurs est peu pratique. Par exemple,

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & -4 & 3 & 2 \\ 2 & -7 & 5 & 1 \\ 1 & 2 & 6 & 0 \\ 2 & -10 & 14 & 4 \end{vmatrix} = 1C_{11} + (-4)C_{12} + 3C_{13} + 2C_{14}$$

nécessite le calcul de quatre déterminants 3×3 .

En général, le calcul avec les opérations élémentaires est bien plus efficace.

1. Applications bilinéaires
2. Applications multilinéaires
3. Déterminant d'une famille de vecteurs relativement à une base
4. Déterminant d'une matrice carrée
5. Déterminant et cofacteurs
6. Déterminant de Vandermonde
7. Déterminant d'un endomorphisme
8. Propriétés multiplicatives
9. Comatrice

D 48 Étant donnée des scalaires $x_1, x_2, \dots, x_n$, on appelle **matrice de Vandermonde** de taille n la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n-1} \\ 1 & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

T 49 *Le déterminant de Vandermonde*

$$V_n = V(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n-1} \\ 1 & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

Démonstration.

Pour j allant de n à 2, on effectue l'opération élémentaire $C_j \leftarrow C_j - a_1 C_{j-1}$:

$$\begin{aligned} V_n &= V(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \\ &= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n-1} \\ 1 & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & x_2 - x_1 & x_2(x_2 - x_1) & \dots & x_2^{n-2}(x_2 - x_1) \\ 1 & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n - x_1 & x_n(x_n - x_1) & \dots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Puis, on développe par rapport à la première ligne

$$\begin{aligned} V_n &= \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_2(x_2 - x_1) & \dots & x_2^{n-2}(x_2 - x_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n - x_1 & x_n(x_n - x_1) & \dots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix} \\ &= \left(\prod_{j=2}^n (x_j - x_1) \right) V_{n-1}(x_2, \dots, x_n). \end{aligned}$$

Puis, par récurrence, on obtient

$$V_n(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

1. Applications bilinéaires
2. Applications multilinéaires
3. Déterminant d'une famille de vecteurs relativement à une base
4. Déterminant d'une matrice carrée
5. Déterminant et cofacteurs
6. Déterminant de Vandermonde
7. Déterminant d'un endomorphisme
 - 7.1 Définition
 - 7.2 Déterminant d'une composée
8. Propriétés multiplicatives

1. Applications bilinéaires
2. Applications multilinéaires
3. Déterminant d'une famille de vecteurs relativement à une base
4. Déterminant d'une matrice carrée
5. Déterminant et cofacteurs
6. Déterminant de Vandermonde
- 7. Déterminant d'un endomorphisme**
 - 7.1 Définition
 - 7.2 Déterminant d'une composée
8. Propriétés multiplicatives

D 50 Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension finie $n \geq 1$. Il existe un unique élément de $\mathbb{K}$, noté $\det(f)$, tel que, pour toute base $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ de E , on a

$$\forall (x_1, x_2, \dots, x_n) \in E^n, \det_B (f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)) = \det(f) \cdot \det_B (x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Ce scalaire $\det(f)$ est appelé *déterminant* de f .

P 51 Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension finie $n \geq 1$. Pour toute base $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ de E , l'égalité suivante est vérifiée

$$\det(f) = \det_B (f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)).$$

P 52 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$. Pour tout $f \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\det(\lambda f) = \lambda^n \det(f).$$



Le déterminant n'est pas une application linéaire.

1. Applications bilinéaires
2. Applications multilinéaires
3. Déterminant d'une famille de vecteurs relativement à une base
4. Déterminant d'une matrice carrée
5. Déterminant et cofacteurs
6. Déterminant de Vandermonde
7. Déterminant d'un endomorphisme
 - 7.1 Définition
 - 7.2 Déterminant d'une composée
8. Propriétés multiplicatives

T 53 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$. Pour tous $f, g \in \mathcal{L}(E)$,

$$\det(g \circ f) = \det(g) \det(f).$$

T 54 Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension finie $n \geq 1$. Pour que f soit bijectif (i.e. soit un automorphisme de E), il faut, et il suffit que son déterminant soit non nul. Lorsque c'est le cas, on a

$$\det(f^{-1}) = (\det(f))^{-1}.$$

T 55 L'application $\det$ induit un morphisme de $\mathbf{GL}(E)$ sur $\mathbb{K}^\star$.

1. Applications bilinéaires
2. Applications multilinéaires
3. Déterminant d'une famille de vecteurs relativement à une base
4. Déterminant d'une matrice carrée
5. Déterminant et cofacteurs
6. Déterminant de Vandermonde
7. Déterminant d'un endomorphisme
8. Propriétés multiplicatives
 - 8.1 Déterminant d'un produit
 - 8.2 Déterminant d'une matrice triangulaire par blocs
 - 8.3 Matrice inversible et déterminant
 - 8.4 Lien avec les bases de $\mathbb{K}^n$

1. Applications bilinéaires
2. Applications multilinéaires
3. Déterminant d'une famille de vecteurs relativement à une base
4. Déterminant d'une matrice carrée
5. Déterminant et cofacteurs
6. Déterminant de Vandermonde
7. Déterminant d'un endomorphisme

8. Propriétés multiplicatives

8.1 Déterminant d'un produit

8.2 Déterminant d'une matrice triangulaire par blocs

8.3 Matrice inversible et déterminant

8.4 Lien avec les bases de $\mathbb{K}^n$

R Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$, $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $f \in \mathcal{L}(E)$. Alors

$$\det(f) = \det_B(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)) = \det(\operatorname{Mat}_B(f)).$$

En particulier, si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée et f l'endomorphisme de $\mathbb{K}^n$ canoniquement associé à A , alors $\det(A) = \det(f)$.

T 56 Pour toutes matrices A, B de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et tout $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\det(AB) = \det(A)\det(B) \quad \text{et} \quad \det(\lambda A) = \lambda^n \det(A).$$

T 57 Vérifier le théorème sur un exemple. Montrer que si E_2 est une matrice élémentaire qui permute deux lignes, alors $\det(E_2 B) = \det(E_2) \det(B)$. Faire de même avec une matrice élémentaire E_3 qui ajoute un multiple d'une ligne à une autre ligne.

1. Applications bilinéaires
2. Applications multilinéaires
3. Déterminant d'une famille de vecteurs relativement à une base
4. Déterminant d'une matrice carrée
5. Déterminant et cofacteurs
6. Déterminant de Vandermonde
7. Déterminant d'un endomorphisme

8. Propriétés multiplicatives

8.1 Déterminant d'un produit

8.2 Déterminant d'une matrice triangulaire par blocs

8.3 Matrice inversible et déterminant

8.4 Lien avec les bases de $\mathbb{K}^n$

P 58 Soient $n \geq 2$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ possédant un bloc rectangulaire de zéros en bas à gauche:

$$M = \left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline 0 & D \end{array} \right) \text{ avec } A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K}), B \in \mathcal{M}_{p,n-p}(\mathbb{K}), D \in \mathcal{M}_{n-p}(\mathbb{K}).$$

Alors

$$\det(M) = \det(A) \cdot \det(D).$$

Démonstration. On écrit

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_p & B \\ 0 & I_{n-p} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & I_{n-p} \end{pmatrix}$$

On a alors

- ▶ $\det \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det(D)$ par développements successifs selon la première colonne (ou première ligne),
- ▶ $\det \begin{pmatrix} I_p & C \\ 0 & I_{n-p} \end{pmatrix} = 1$ car c'est une matrice triangulaire supérieure,
- ▶ $\det \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & I_{n-p} \end{pmatrix} = \det(A)$ par développements successifs selon la dernière colonne (ou dernière ligne)

E 59 Ce résultat se généralise immédiatement au déterminant d'une matrice triangulaire par blocs.

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 4 & 3 & 7 & -2 \\ 1 & 2 & -2 & -3 & 5 & -6 \\ 0 & 0 & 4 & 2 & -3 & 7 \\ 0 & 0 & -1 & -3 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ -1 & -3 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = 3 \cdot (-10) \cdot (-2) = 60.$$

Comme le déterminant est invariant par transposition, on peut aussi calculer des déterminant «triangulaires inférieurs par blocs».

1. Applications bilinéaires
2. Applications multilinéaires
3. Déterminant d'une famille de vecteurs relativement à une base
4. Déterminant d'une matrice carrée
5. Déterminant et cofacteurs
6. Déterminant de Vandermonde
7. Déterminant d'un endomorphisme

8. Propriétés multiplicatives

8.1 Déterminant d'un produit

8.2 Déterminant d'une matrice triangulaire par blocs

8.3 Matrice inversible et déterminant

8.4 Lien avec les bases de $\mathbb{K}^n$

T 60 Soit A une matrice (n, n) , alors A est inversible si, et seulement si $\det(A) \neq 0$. Dans ce cas, on a

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

T 61 L'application $\det$ induit un morphisme de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{K})$ sur $\mathbb{K}^\star$.

T 62 Pour toute matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $P \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{K})$,

$$\det(P^{-1}AP) = \det(A).$$

Autrement dit, deux matrices semblables ont même déterminant.

C 63 *Une matrice triangulaire est inversible si, et seulement si ses coefficients diagonaux sont tous non nuls.*

E 64 Soit $(x, y, z) \in \mathbb{C}^3$ et

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{pmatrix}.$$

Déterminer une condition nécessaire et suffisante pour que la matrice V soit inversible.

1. Applications bilinéaires
2. Applications multilinéaires
3. Déterminant d'une famille de vecteurs relativement à une base
4. Déterminant d'une matrice carrée
5. Déterminant et cofacteurs
6. Déterminant de Vandermonde
7. Déterminant d'un endomorphisme

8. Propriétés multiplicatives

- 8.1 Déterminant d'un produit
- 8.2 Déterminant d'une matrice triangulaire par blocs
- 8.3 Matrice inversible et déterminant
- 8.4 Lien avec les bases de $\mathbb{K}^n$

T 65 Soit A une matrice carrée (n, n) . Alors, les assertions suivantes sont équivalentes

1. A est inversible,
2. Pour tout b , le système $Ax = b$ admet une unique solution,
3. Pour tout b , le système $Ax = b$ admet une solution,
4. Le système $Ax = 0$ n'admet que la solution nulle,
5. $A \underset{L}{\sim} I_n$,
6. $\det(A) \neq 0$,
7. $\text{rg}(A) = n$,
8. Les colonnes de A forment une base de $\mathbb{K}^n$,
9. Les lignes de A (écrites en colonnes) forment une base de $\mathbb{K}^n$.

E 66 L'espace vectoriel $\text{Vect}(v_1, v_2, v_3)$, où

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

est $\mathbb{R}^3$, et la famille (v_1, v_2, v_3) en est une base. En effet, la matrice dont les colonnes sont v_1, v_2, v_3 est inversible puisque

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \\ 3 & 5 & 1 \end{vmatrix} = 30 \neq 0.$$

E 67 Que penser de $U = \text{Vect}(v_1, v_2)$ où

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

La famille (v_1, v_2) est libre, donc $U = \text{Vect}(v_1, v_2)$ est un plan de $\mathbb{R}^3$, et (v_1, v_2) est une base de U .

Une représentation paramétrique est $v = sv_1 + tv_2$ et on peut obtenir une équation en cherchant si ce système est compatible pour un vecteur $v = (x, y, z)^T$. . . Mais il y a plus simple!

T 68 Calculer le déterminant. Vérifier que $7x + y - 3z = 0$ est une équation de U en vérifiant que v_1, v_2, v_3 vérifient l'équation.

E 67 Que penser de $U = \text{Vect}(v_1, v_2)$ où

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

La famille (v_1, v_2) est libre, donc $U = \text{Vect}(v_1, v_2)$ est un plan de $\mathbb{R}^3$, et (v_1, v_2) est une base de U .

En effet, le vecteur $v \in U$ si, et seulement si v est combinaison linéaire de v_1, v_2 , si, et seulement si (v_1, v_2, v) est liée, si, et seulement si

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & x \\ 2 & 1 & y \\ 3 & 5 & z \end{vmatrix} = 0.$$

En développant ce déterminant, on obtient

$$7x + y - 3z = 0.$$

E 69 Le déterminant de Vandermonde

$$V_n = V(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n-1} \\ 1 & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

Démonstration. Avec des polynômes! En exercice. ■

1. Applications bilinéaires
2. Applications multilinéaires
3. Déterminant d'une famille de vecteurs relativement à une base
4. Déterminant d'une matrice carrée
5. Déterminant et cofacteurs
6. Déterminant de Vandermonde
7. Déterminant d'un endomorphisme
8. Propriétés multiplicatives
9. Comatrice

D 70 Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle **comatrice** de A , notée $\text{Com}(A)$, la matrice des cofacteurs de A .

T 71 Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On a

$$A \times \text{Com}(A)^T = \text{Com}(A)^T \times A = \det(A)I_n.$$

En particulier, si A est inversible, alors

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{Com}(A)^T.$$

C 72 La combinaison linéaire formée des cofacteurs d'une ligne avec les coefficients d'une autre ligne est nulle. Plus précisément, si $i \neq j$, alors

$$a_{j1}C_{i1} + a_{j2}C_{i2} + \cdots + a_{jn}C_{in} = 0.$$

E 73 Étant donnée une matrice carrée d'ordre 2

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K}),$$

le déterminant de A est le scalaire

$$\det A = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

Par exemple,

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2.$$

Remarquez l'utilisation de barres verticales pour le déterminant.

E 74 La «formule de l'enfer»

Pour bien comprendre pourquoi on privilégie les opérations élémentaires, regardons l'expression explicite de l'inverse d'une matrice $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{K})$ via la comatrice.

Soit $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ une matrice inversible.

En utilisant le théorème $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{Com}(A)^T$, on obtient :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \end{pmatrix}$$

1. Applications bilinéaires
2. Applications multilinéaires
3. Déterminant d'une famille de vecteurs relativement à une base
4. Déterminant d'une matrice carrée
5. Déterminant et cofacteurs
6. Déterminant de Vandermonde
7. Déterminant d'un endomorphisme
8. Propriétés multiplicatives
9. Comatrice

Lorsque la matrice d'un système d'équations linéaires $Ax = b$ est inversible, on dit que c'est un **système de Cramer**.

T 75 Soient $n \geq 2$, $A \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{K})$ et $b \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Soit $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ l'unique solution du système de Cramer $Ax = b$, alors

$$x_j = \frac{\det A_j}{\det A}$$

où A_j est la matrice obtenue à partir de A en remplaçant la j -ième colonne de A par le vecteur colonne b .

E 76 Pour $n = 2$, le système

$$\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$$

est un système de Cramer si, et seulement si, on a

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0.$$

Dans ce cas, la solution du système est donnée par

$$x = \frac{\begin{vmatrix} e & b \\ f & d \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} a & e \\ c & f \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}$$